

中文 PDF 资料运营计划

考试资源网站：资料采集、存储、上线与后续运营方案

生成日期：2026-06-08

适用站点：<https://xiaozhijie6.github.io/exam-resource-site/>

一、结论先行

- ☐ 网站前端继续放在 GitHub Pages，只托管 HTML、JS、CSS、小图片。
- ☐ 中文 PDF、音频、ZIP 等大文件不要放进 GitHub Pages，也不要放进 Git 仓库历史。
- ☐ 资料文件放到对象存储，例如 Cloudflare R2、腾讯云 COS 或阿里云 OSS。
- ☐ 资料列表用 JSON 或 CSV 管理，并给每条资料加“查找中、待审核、已上线、缺文件、已下架”等状态。
- ☐ 只有“已上线”的资料才显示打开或下载按钮，正在查找的资料显示“资料整理中”，避免坏链接。

二、当前情况

项目	当前状态	影响
前端网站	已部署到 GitHub Pages	适合长期托管网页壳子
资料文件	本地 public/pdfs 约 2.49GB，约 256 个文件	不适合直接打进 Pages 部署包
资源数据	目前主要写在 src/data/*.ts	新增资料需要改代码，不利于持续运营
资料完整度	很多资料仍在查找和校对中	需要状态流转，不能默认都有下载链接
文件语言	中文标题、中文 PDF 文件名为主	展示名保留中文，真实存储路径要稳定可控

三、推荐架构

采用“网页壳子 + 数据清单 + 对象存储”的结构。网页只负责展示、搜索、筛选和跳转；资料文件由对象存储提供；资源清单由 JSON/CSV 或后续数据库维护。

GitHub Pages: HTML / JS / CSS / 小图片
对象存储: PDF / MP3 / ZIP / 预览图
资源数据: resources.json 或 resources.csv
后续权限: Worker/API 生成临时下载链接

对象存储选择

方案	适合情况	备注
Cloudflare R2	希望低成本、外网访问、以后可接 Worker	适合先跑起来，后续可做签名链接和防盗链

方案	适合情况	备注
腾讯云 COS	用户主要在国内，需要国内访问速度	适合配合国内 CDN，但要关注带宽成本
阿里云 OSS	需要成熟云服务和国内生态	适合规模化运营，也要关注 CDN/流量费用

四、中文 PDF 命名规则

用户看到的文件名可以是中文，但对象存储里的真实路径建议用稳定英文/拼音/ID。这样可以避免中文 URL 编码、超长路径、特殊符号、不同系统路径兼容等问题。

推荐存储路径

```
resources/{examId}/{year}/{resourceId}/{kind}.pdf
resources/{examId}/{year}/{resourceId}/{kind}.mp3
resources/{examId}/{year}/{resourceId}/{kind}.zip
```

示例

```
resources/cet4/2025/cet4-paper-2025-06-set1/paper.pdf
resources/cet4/2025/cet4-paper-2025-06-set1/answer.pdf
resources/cet4/2025/cet4-paper-2025-06-set1/audio.mp3
```

元数据里保留中文展示名

```
{
  "id": "cet4-paper-2025-06-set1",
  "title": "2025年6月英语四级真题第1套",
  "displayFilename": "2025年6月英语四级真题第1套.pdf",
  "originalFilename": "2025.06英语四级真题第1套.pdf",
  "storageKey": "resources/cet4/2025/cet4-paper-2025-06-set1/paper.pdf"
}
```

五、资料状态流转

因为资料还在不断查找，必须把“资料条目”和“资料文件是否已就绪”分开管理。

```
collecting (查找中) -> needs_review (待审核) -> ready (已上线)
collecting (查找中) -> missing_file (缺文件)
ready (已上线) -> archived (已下架)
```

状态	含义	页面行为
collecting	知道这份资料应该存在，但还在查找 PDF/音频/答案	显示“资料整理中”，不显示下载按钮
needs_review	文件已找到，但年份、标题、答案匹配或质量未确认	默认不公开，或仅内部预览
ready	文件和元数据都已验证	按免费/会员/付费规则显示打开或下载
missing_file	条目已收录，但文件暂缺	显示“文件待补齐”，不显示下载按钮
archived	过旧、错误或不再展示	默认隐藏

六、资源数据字段

短期可以用 `resources.csv` 管理，再生成 `public/data/resources.json` 给网站读取。字段建议如下：

```
id, examId, type, title, description, year, month, tags, status, availability,
sourceUrl, sourceNote, originalFilename, displayFilename, storageKey, fileUrl,
answerStorageKey, answerFileUrl, fileSize, pageCount, verifiedAt, isHot, isNew, createdAt
```

关键字段说明

- ☐ `status`: 商业状态，例如 `free`、`member`、`premium`。
- ☐ `availability`: 资料是否就绪，例如 `collecting`、`ready`、`missing_file`。
- ☐ `displayFilename`: 给用户看的中文文件名。
- ☐ `storageKey`: 对象存储里的稳定路径，不建议用中文。
- ☐ `fileUrl`: 免费公开资源可直接填写公开 URL。
- ☐ `sourceUrl/sourceNote`: 记录资料来源和校对备注，方便后续补齐。

七、分阶段执行计划

第 1 阶段：先让网站稳定运行

- ☐ 保留 GitHub Pages 作为网页入口。
- ☐ 把 `public/pdfs` 中已有资料上传到对象存储。
- ☐ 生成 `file-inventory.csv`，记录原中文文件名、大小、对应 `resourceId`、上传状态。
- ☐ 把已经确认可用的资料标记为 `ready`，把仍在找的资料标记为 `collecting`。
- ☐ 页面只对 `ready` 资料显示下载按钮。

第 2 阶段：把数据从代码里搬出来

- ☐ 建立 `data/resources.csv` 作为主数据表。
- ☐ 用脚本生成 `public/data/resources.json`。
- ☐ 前端从 `resources.json` 读取资料列表，而不是从 `src/data/*.ts` 写死导入。
- ☐ 新增资料时只改 CSV/JSON，不再改代码。

第 3 阶段：增加校验和上架流程

- ☐ 增加脚本检查 `ready` 资料是否有可访问文件。
- ☐ 检查 `collecting/missing_file` 资料不会显示下载按钮。
- ☐ 检查中文 `displayFilename` 是否存在。
- ☐ 每次发布前生成统计报告：已上线、查找中、待审核、缺文件、已下架。

第 4 阶段：会员和付费资料

- ☐ 免费资源可以用公开 URL。
- ☐ 会员/付费资源放在私有对象存储，不暴露永久公开链接。
- ☐ 用户点击下载时，通过 Worker/API 检查权限，再返回短期有效下载链接。
- ☐ 支付可以先人工处理，后续再接订单、用户、权益表。

第 5 阶段：后台管理

- ☐ 资料多到 CSV 难维护时，再做后台。
- ☐ 后台功能包括新增资料、上传文件、修改状态、发布 JSON、查看缺失资料列表。
- ☐ 数据库可选 Supabase/Postgres、Cloudflare D1 或自建后端。

八、推荐时间线

时间	目标	产出
第 1 天	建立对象存储并上传一批已确认资料	对象存储 bucket、公开/私有路径规则
第 2 天	整理中文文件清单和稳定 storageKey	file-inventory.csv
第 3 天	建立资源状态表	resources.csv / resources.json
第 4 天	改前端读取 JSON 并处理 collecting 状态	无坏链接的线上页面
第 5 天	增加校验脚本和发布前报告	资源状态报告
之后	会员、付费、后台管理	签名下载、订单权益、管理后台

九、运营规则

- ☐ 不要把大于 10MB 的资料文件提交进 Git。
- ☐ 中文 PDF 文件名保留在 displayName，真实存储路径用稳定 key。
- ☐ 资料没找齐也可以先录入，但必须标记 collecting 或 missing_file。
- ☐ 没有验证成功的文件，不允许显示下载按钮。
- ☐ 每次发布前跑资源状态报告。
- ☐ 先用 CSV/JSON，等资料规模和更新频率变高后再上数据库。

十、下一步建议

现在最应该先做的是资源清单，而不是后台。先把“已有资料、正在查找、缺文件、待审核”全部放进一张表，网站就可以边运营边补资料。

第一步：建立 data/resource-backlog.csv

第二步：给每条资料补 id、examId、title、availability

第三步：把已找到的中文 PDF 上传对象存储

第四步：把 ready 资料展示出来，把 collecting 资料显示为“资料整理中”